

3a

Задача № 17

Решить уравнение:

$$\sin^7 x + \frac{1}{\sin^3 x} = \cos^7 x + \frac{1}{\cos^3 x}$$

Реш: $\frac{\cos^9 x - \sin^9 x}{\cos^3 x \sin^3 x} = \cos^7 x - \sin^7 x$

I $\cos x - \sin x = 0 \quad x = 45^\circ + \frac{\pi}{4}$

II сократим и сделаем замену $\cos x \cdot \sin x = t$

$$\frac{1+t}{t^3} = 1 - 2t^2 + t - t^6 \Rightarrow t^6 + 2t^5 - t^4 - t^3 + t + 1 = 0$$

$$\text{но } |t| \leq \frac{1}{2} \Rightarrow |t^6 + 2t^5 - t^4 - t^3 + t + 1| \leq \frac{1}{64} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} < 1$$

$\Rightarrow$ реш. нет.